价格、项目与经营贡献情景

EXECUTIVE SUMMARY · 六项P0稳定 + 两项P1完整接入

研究链从市场价格、设备、策略和资源竞争，延伸到公司公开项目布局与可编辑成本。v1主路径、v2六项P0和已执行研究资产均保留；v2.1新增项目地图与Gross-to-Net经营贡献情景，不声称得到淘科实际利润。

2026 YTD 中部 / 278天	毛收益 百万JPY	捕获率	亏损天
同网格已知价上限	21.01	100%	0
28日同槽中位数	14.31	68.1%	22
岭回归预测调度	15.02	71.5%	18

新增的现实业务观察

A：识别9个可区分电站，额定功率合计18MW；选定容量口径72.70MWh。三个中日容量披露差异并列保留，整个子集范围72.28-72.70MWh；不是公司完整组合或自持总规模。

B×C：中部2025已知价gross 17.76百万JPY，在Low/Base/High演示成本下，经营贡献分别为14.93 / 9.49 / 1.02百万JPY。买电和效率已在gross中，不重复扣费。

B×C：2026YTD同一1MW预留LP下，Base经营贡献21.24百万JPY，相对同成本0MW基线增量8.44百万JPY。不能将完整spot与完整capacity简单相加。

结论的适用范围

公开项目所在地与市场指标的并列展示，不代表淘科当时依据这些指标进行选址，也不推断其内部投资逻辑。经营贡献只扣列示成本；缺真实激活、结算、固定运维、CAPEX和融资，不能推断净利润、IRR或未来收益。

正式入口：Japan BESS Research Lab；新旧报告及Notebook均保留下载。

研究设计与信息边界

DEFINITIONS FIRST · 数据、调度、结算与比较基准

A 数据 / B 计算 / C 假设

层次	定义与本轮处理
A 官方事实	JEPX 2025-01-01–2026-10-05，643天、30,864个JST半小时槽；五区域，无缺槽、填充或裁剪。EPRX规则于2026-10-07重新核验。
B 模型计算	v1有限SOC网格DP优化预测价；实际JEPX价格结算；离线生成风险、连续LP预留前沿与MILP粒度情景。
C 研究假设	2MW/8.14MWh规格为公开事实；88%效率、SOC边界、循环预算、信息可得时点、所有电量成交与未计费用为假设。

先决策，再结算

D−1 08:00 JST 生成 D 日48槽价格预测。D−1 的受渡价格已在 D−2 日前拍卖产生，所以使用整条 D−1 曲线不会自动构成未来泄漏；目标日 D 的实际价只在计划完成后用于结算。档案无当时价格修订版本，信息可得时点是披露的假设。

Capture Ratio = Σ实际结算 gross / Σ同日同约束同网格 perfect-information gross。分母 ≤1JPY 返回不适用；不能平均每日比例。No-action=0；策略亏损保留。

两种物理基线必须分开

策略实验：SOC首尾10%，80格可用SOC，日内每槽只能充/放/不动，每日电池侧放电/铭牌容量≤1。Frontier与规则粒度：首尾SOC50%、连续能量模型、静态上下5分钟能量headroom；它们比较自己的0MW基线。两种基线因起始库存和离散程度不同，不能直接相减。

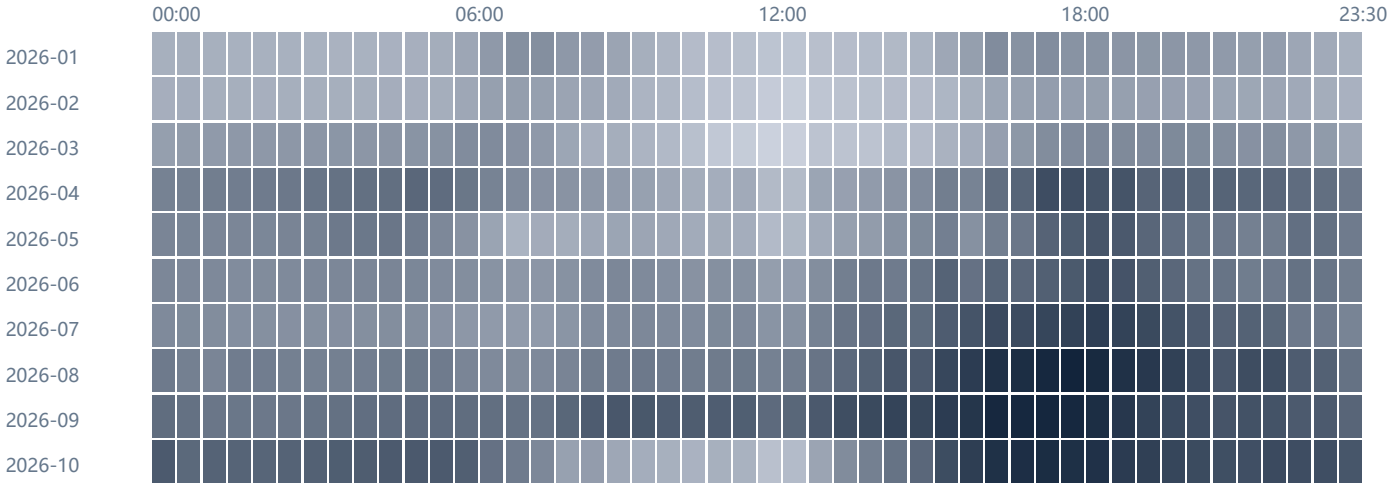
来源 A：JEPX スポット市場：30分コマ与年度CSV；年度数据下载 / 官方页面 spot_summary CSV 端点；原始文件哈希见数据质量报告；核验 2026-10-06。

来源 A：JEPX 取引ガイド 第2版；PDF p.7（书面页码8）,日前スポット入札締切10:00；核验 2026-10-07。

标准化文件 SHA256：58cb77975c3a0dd26dd432072c24063a3a1a450615c34d891d58738949e77b90。

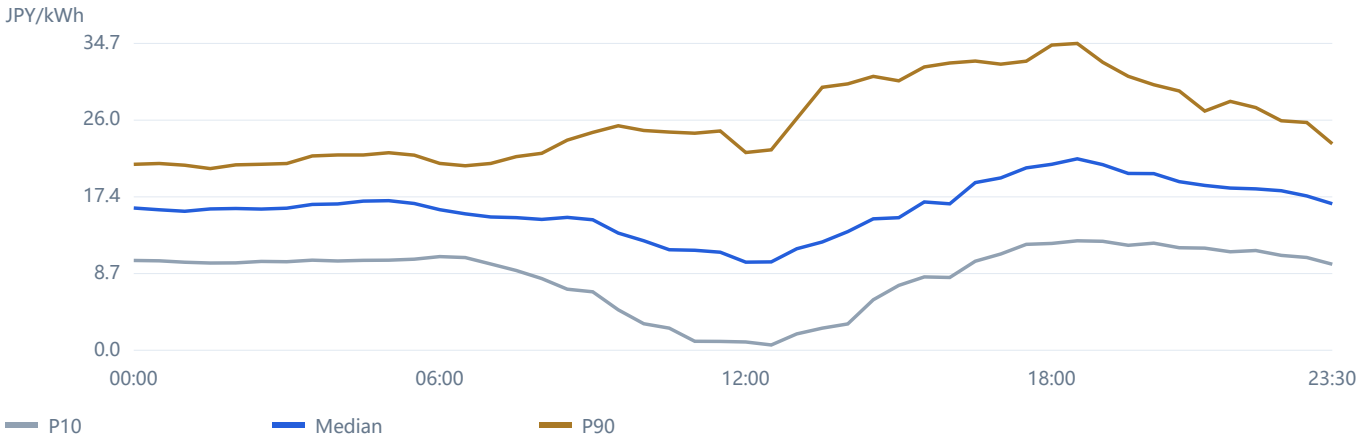
市场结构：平均价之外

MARKET ANATOMY · 中部 2026 YTD / 48槽×月份



每格：同月同槽均价 / JPY/kWh；色域 0–31.79。48 槽为 JST 00:00–23:30。

同一时段的历史分位数



区域	2025同期 spread P50	2026YTD spread P50	2026高价槽占比
中部	10.98	15.32	7.5%
东京	8.94	14.59	7.3%
关西	11.37	14.29	4.4%
九州	12.36	14.44	2.8%
东北	11.35	18.02	3.2%

比较均为1月1日–10月5日、278天。价差是每日max−min，尚未考虑损耗与可用功率。分位数保留跨日波动，比单条均价更能说明同槽不确定性。

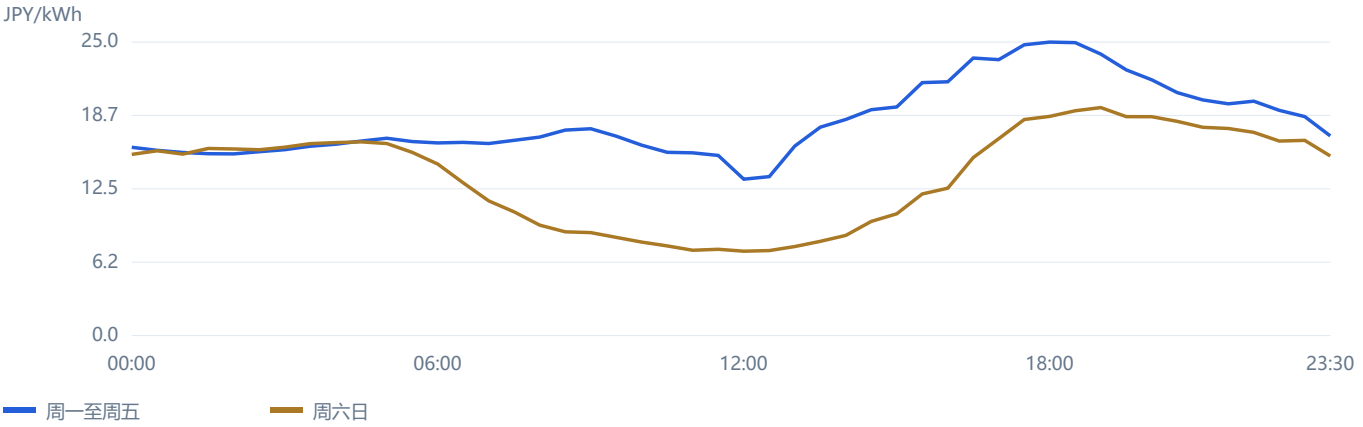
持续价差与尖峰事件

MARKET ANATOMY · 频率、持续性与日历结构

中部每月日内价差



工作日与周末价格



事件（C阈值）	占比	最长连续h	连续段中位h
≥30JPY/kWh	7.5%	11.5	1.5
≤5JPY/kWh	4.4%	10.5	2.5

中部最高10%价差日贡献 19.5% 的价差和；它不是电池收益占比。本区最高价格 55.23 JPY/kWh，出现在 2026-08-26、槽35。五区域官方样本均没有负价，未构造负价故事。

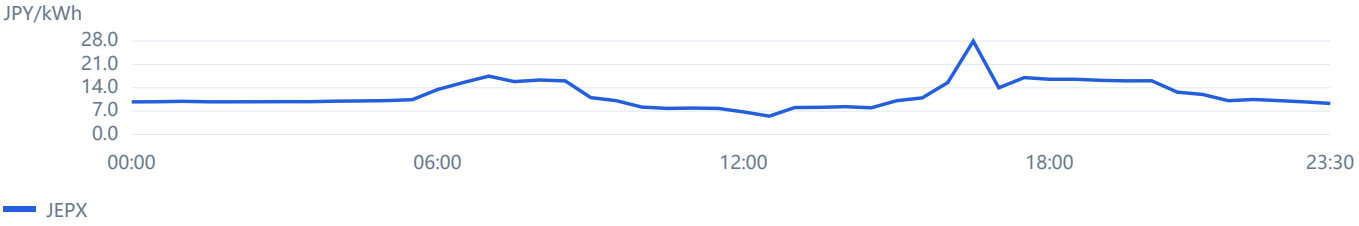
四小时级电池需要低价与高价的可达时序；长连续高价会耗尽库存，短尖峰则受2MW功率限制。这里只讨论物理与价格结构，不能据价格单独断言太阳能、天气或拥堵的原因。周末分类未按法定假日修正；2026年秋季与10月均不完整。

单日回放：把动作串成现金流

DAY REPLAY · 中部普通日 / 已知价理论上限

代表日 2026-01-19：按2026YTD理论日收益P50选择最近日期，平局取最早。买电 68,648 JPY，卖电 138,273 JPY，gross 69,624 JPY。

实际区域价格



充放电功率



荷电状态



累计现金流



代表日与可执行策略的亏损日

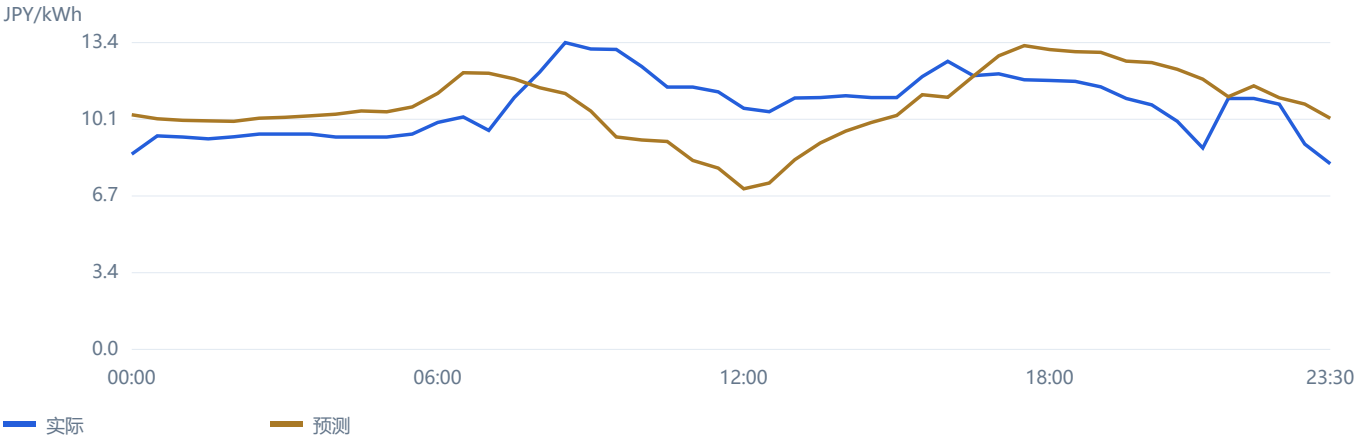
DAY REPLAY · 确定性选日、物理校验、实际结算

代表日	日期	Gross JPY	成本 JPY	EFC
低收益P5	2026-02-06	18,193	73,562	1.000
普通P50	2026-01-19	69,624	68,648	1.000
高收益P95	2026-10-03	154,553	69	0.800

普通/高/低三日由理论收益分位数确定，不人工选美。网页可输入643天任意日，2026日可切换事前预测策略；48槽价格、功率、SOC与现金流同步拖动。

岭回归亏损例：2026-02-25（按时间排序首个亏损日）

决策输入与实际价格



当日预测误差 MAE=1.60 JPY/kWh；实际结算 gross=-6,831 JPY。计划已在事前形成，不能用实际价事后替换动作或撤销亏损交易。

逐槽现金流与物理守恒

Cashflow_t=(discharge_MWh−charge_MWh)×price_JPY/kWh×1000。
SOC_t+1=SOC_t+(charge_MWh×√0.88−discharge_MWh/√0.88)/8.14。最后一槽累计现金流必须等于日gross；每日末SOC等于初SOC。

全部2,780个预测调度验证无同时充放、SOC越界或超预算；Node独立重算30个策略日，并扰动实际结算价，确认预测计划不被实际价改变。

可执行策略：评估设计

EXECUTABLE STRATEGY · 2025 warm-up / 2026 OOS

策略	事前信号	调度与结算
已知价上限	当天完整真实价	沿用v1 DP；作为同网格理论上限
Median28	前28受渡日同槽中位数	预测价决定DP计划；实际JEPX结算
Ridge	日历与过去价格特征，固定α=100	按月扩展训练；预测价决定DP；实际结算

岭回归使用23个特征：半小时周期谐波、周日历、年周期、过去1/2/7日同槽价、过去7/28日均值与中位数、过去7日价差和日均值，以及日历交互。每次标准化只用训练行，不用测试区间极值裁剪预测。

预测月（中部）	训练截止	训练行
2026-01	2025-12-31	16176
2026-02	2026-01-31	17664
2026-03	2026-02-28	19008
2026-04	2026-03-31	20496
2026-05	2026-04-30	21936

No-lookahead：主动扰动未来数据

在五区域的2026-01-01、06-17和10-05共15个目标日，把目标日及之后的实际价×100+9999，再重新构造特征与当时训练模型。中位数、特征与岭回归预测逐项不变；全部预测日训练截止早于目标日，特征截止为D−1。

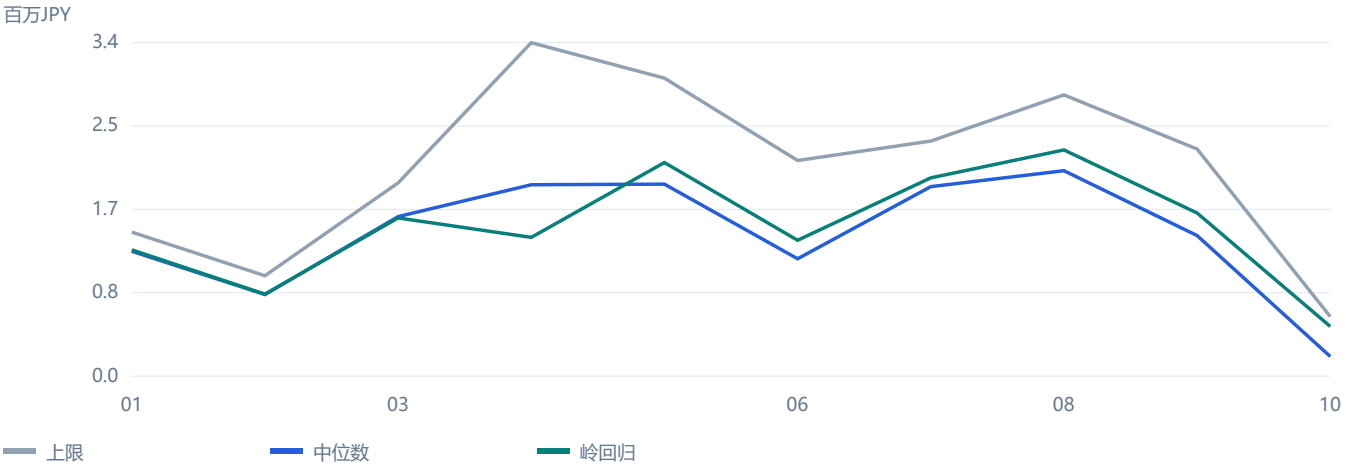
仍需承认：历史档案没有当时修订版本；完全按结算价成交、零交易费用与每日终端SOC均为C假设。固定α未对2026调参，但策略选择是在回顾性研究中进行，仍不能把表现解释为未来保证。

机会捕获：区域与月份

EXECUTABLE STRATEGY · 同网格、同物理约束、同日期

区域	上限 百万JPY	中位数Capture	岭回归Capture	岭MAE / 亏损天
中部	21.01	68.1%	71.5%	3.04 / 18
东京	21.30	61.0%	66.2%	3.16 / 19
关西	19.69	67.9%	70.9%	2.95 / 13
九州	22.72	83.7%	86.2%	2.65 / 8
东北	26.32	83.8%	84.9%	3.25 / 10

中部月度结算毛收益



中部月度机会捕获率

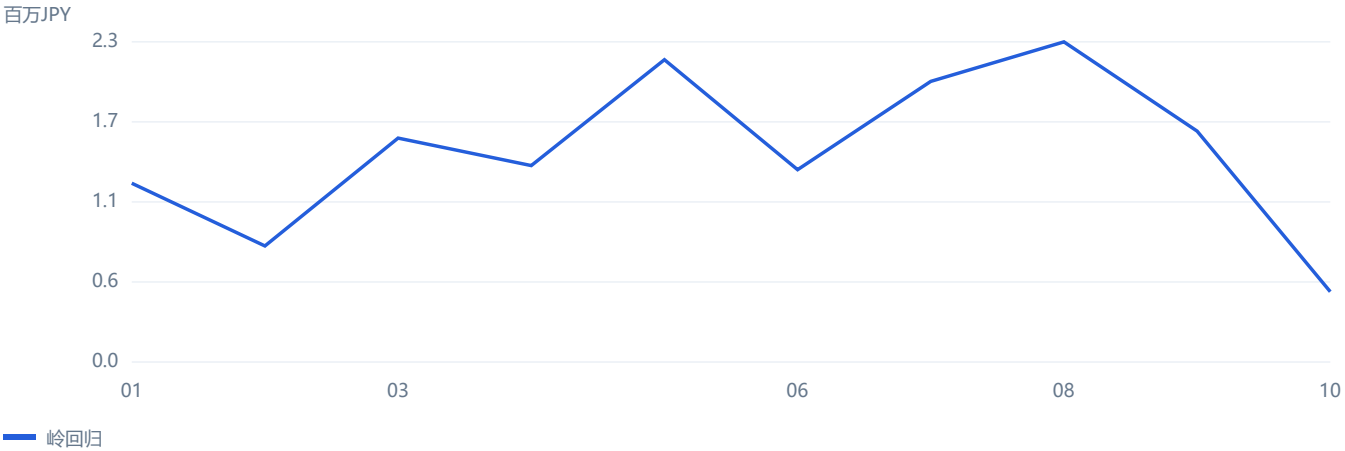


九州与东北的事前计划在本样本中捕获了更多比例；这支持研究价格形状的可预测性，但不证明某种电源结构的因果作用。MAE与调度收益并非一一对应：关键充放时段的误差更影响现金流。2026-10仅5天，不年化。

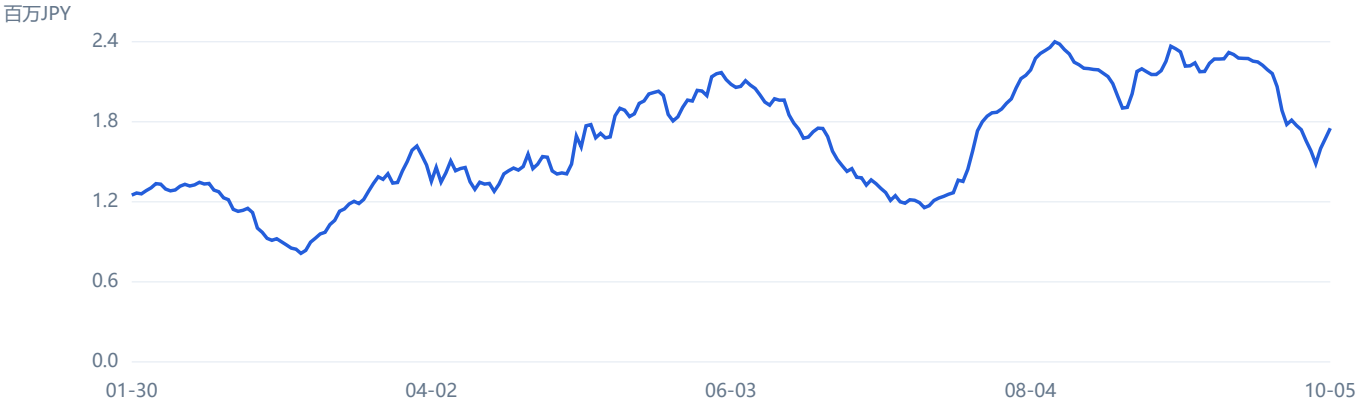
收益风险：不要只看一个总数

REVENUE RISK · 中部岭回归实际结算

月度 gross



连续30日 gross



区域 / 岭回归	Top10%天贡献	亏损天	近零天
中部	24.4%	18	3
东京	28.6%	19	1
关西	25.4%	13	0
九州	22.5%	8	3
东北	23.1%	10	2

中部日收益P10/P50/P90为 12.44 / 53.17 / 96.57 千JPY。低收益天数 28（≤P10），近零 3（C: |gross|≤1000JPY）。Top10%为ceil(0.1×天数)天，占全部日收益和；若其他天亏损，占比可以超过100%。

按日均收益评比，最好月 2026-10：99.99 千JPY/日（仅5天）；最差月 2026-02：29.48 千JPY/日。未用短月总额误判。

历史重采样，不是未来分布

HISTORICAL RESAMPLING SCENARIO · 固定 seed 20261007

在每个历史月内循环抽取连续7日块，拼接至该月原有天数；再合并各月收益，重复2000次。每月分层保留季节构成，连续块保留部分短期依赖；10月仅5日则使用5日块。不会把278天情景称为全年未来收入。

2026YTD 岭回归	P10 百万JPY	P50 百万JPY	P90 百万JPY
中部	14.05	15.00	15.94
东京	13.10	14.06	15.08
关西	12.95	13.96	14.96
九州	18.28	19.59	20.88
东北	21.16	22.33	23.45

2025 与 2026 月度结构：同一已知价上限

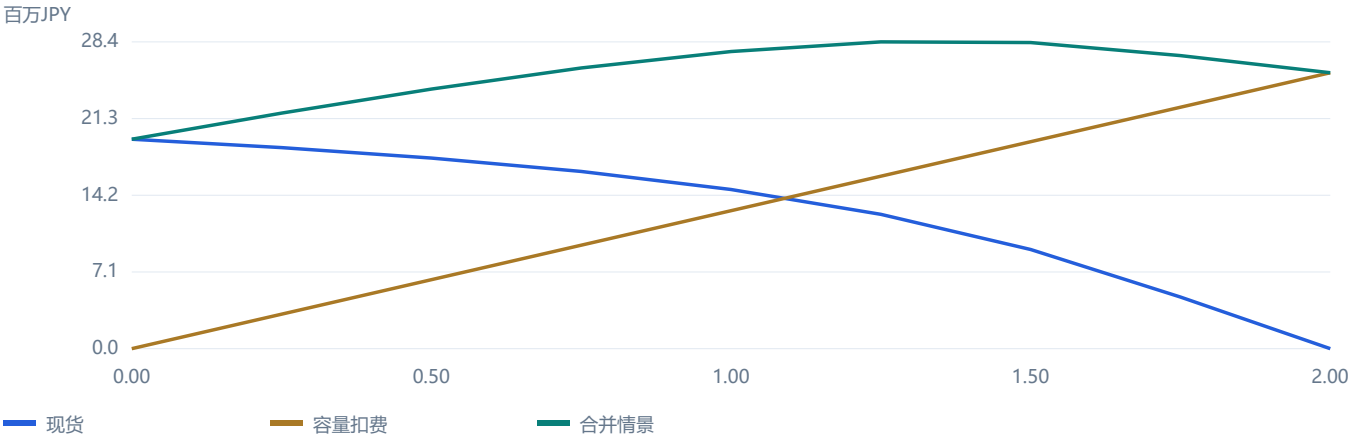
月份	2025 天数 / 百万JPY	2026 天数 / 百万JPY
01	31 / 1.23	31 / 1.45
02	28 / 1.47	28 / 1.01
03	31 / 2.07	31 / 1.94
04	30 / 1.51	30 / 3.36
05	31 / 1.53	31 / 3.00
06	30 / 2.04	30 / 2.17
07	31 / 2.02	31 / 2.37
08	31 / 1.41	31 / 2.83
09	30 / 1.45	30 / 2.29
10	31 / 1.15	5 / 0.60
11	30 / 1.02	未覆盖
12	31 / 0.88	未覆盖

这些分位数只是相同历史组成的重采样情景，不能产生未出现的市场极端、制度变化或真实成交差异。未来风险需要更多年份、当时可得版本、真实成交与激活轨迹；不能用更窄的重采样带替代这些证据。

现货与调频：资源必须先竞争

CAPACITY RESERVATION FRONTIER · 中部 / 连续LP独立基线

预留后的收益前沿



reserve MW	spot 百万JPY	机会成本	容量扣费	合并情景	B/E价格
0.00	19.36	0.00	0.00	19.36	不适用
0.25	18.58	0.77	3.19	21.77	0.774
0.50	17.61	1.74	6.38	23.99	0.863
0.75	16.38	2.98	9.56	25.94	0.975
1.00	14.71	4.65	12.75	27.46	1.131
1.25	12.41	6.94	15.94	28.35	1.340
1.50	9.16	10.19	19.13	28.29	1.627
1.75	4.77	14.58	22.31	27.08	1.982
2.00	0.00	19.36	25.50	25.50	2.292

C默认：容量价3JPY/ΔkW·30min、付费12h/日、约定且可交付65%、平坦费0.06。gross容量=MW×1000×小时×2×天数×比例×价格；合并=预留后spot+容量扣费。盈亏平衡价=fee+lostSpot/交付容量单位。

全天扣留功率，付费小时仅影响容量收入；首尾SOC50%，双向5min静态headroom。0MW是对应LP基线；小于1MW需聚合。未模拟反复激活、SOC恢复、罚金、真实约定、聚合费与日内约束；此金额不是利润。

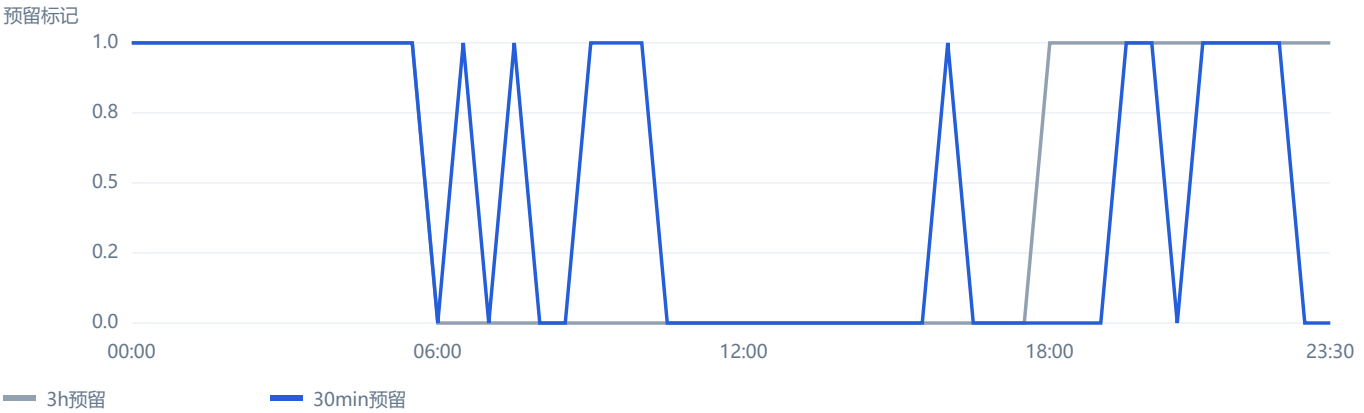
规则粒度：灵活性的上限

RULE → ECONOMICS A · reserve_block_minutes:180→30

A事实：2026-03-14受渡起，一次由周前3h块转为日前30min块。B实验仅隔离资源安排粒度：同一实际日价格、1MW、同样12h预留、SOC首尾50%、同样静态headroom与容量假设。MILP已知价格优化预留时点。

中部代表日	粗块spot JPY	细块spot JPY	灵活性差额JPY
2026-02-06	17,990	18,372	381
2026-01-19	69,275	70,188	913
2026-10-03	150,947	151,071	125

普通日：相同12h，预留时点不同



各区域普通P50日	日期	灵活性上限 JPY/日
中部	2026-01-19	913
东京	2026-09-11	0
关西	2026-06-10	1,385
九州	2026-10-04	661
东北	2026-09-01	547

30min可行集包含3h可行集，所以理论最优值不低于粗块；差额可以为0。名称必须是 Flexibility Upper Bound，不是实际经营改善。本实验不识别周前/日前的信息效应、不保证成交，也未验证完整调频履约。

来源 A：取引規程新旧比較表：2026-03-14 实施；一次調整力 变更前/变更後、第27～30条；PDF pp.326–327；核验 2026-10-07。

来源 A：2026年度市場取引開始に向けたMMSシステム切替；PDF p.12：2026年度向け取引开始时点；核验 2026-10-06。

报价上限：容量收入的天花板

RULE → ECONOMICS B · scenario_price_ceiling:15→10

A事实：一次上限15.00适用2026-03-14–08-31；2026-09-01受渡起降至10.00JPY/ΔkW·30min。适用日期指实际受渡日，不是投标日或清算处理日。

同一代表性日 / 1MW	旧 cap15	新 cap10
C付费h / 可交付比例	12 / 65%	12 / 65%
理论容量天花板JPY/日	234,000	156,000
扣平坦0.06费后JPY/日	233,064	155,064
理论天花板变化	基准	-78,000 / −33.3%

Bid cap ≠ clearing price

报价上限约束最多可计的容量单价，不是项目能拿到的成交价。这里把同一容量单位分别乘旧/新上限，量化理论天花板；不能把该金额写成预期收益，更不能把全国采购不足率当项目约定率。

与资源前沿的连接

Frontier输入价允许0–10，当前上限只作为输入边界；默认3为C假设。若某预留档位盈亏平衡价高于10，当前情景上限内无法补偿其现货机会成本；即使低于10，也不证明实际成交价或交付率足够。

来源 A：需給調整市場とは / 商品要件；当前商品説明：一次、二次①、二次②、三次①、三次②；核验 2026-10-07。

来源 A：需給調整市場のΔkW上限価格について；PDF p.1：一次调频与二次①/复合商品的适用日期和上限表；核验 2026-10-07。

来源 A：2026年度 売買手数料単価；2026年度需給調整市場の売買手数料単価；核验 2026-10-07。

来源 A：揚水発電設備または蓄電池設備を用いて参入する場合の取扱いガイド 第3版；蓄电池与抽水设备参与模式、计划/基准值及考核相关章节；核验 2026-10-07。

费0.06是当前FY2026官方单位手续费；将同一费率用于2026YTD全部日期或反事实旧cap代表日，是为公平比较而披露的C假设。未包含税、真实聚合费或激活能量结算。

淘科公开项目：按证据定位

TAOKE PUBLIC PROJECT FOOTPRINT · 城市级披露，区域级示意

只登记能唯一辨认的项目。各务原市②号、6月自主投资示范站分开；9月那加大门町站与二者的同一性未核实，未另计也不继承其入市状态。市场参与按各项目自身公告填写，未知保留null。



图上编号只表示区域分组，不代表电站地理坐标；没有绘制电网边界。Natural Earth 1:50m公有领域日本轮廓。所有站点经纬度未核实，未进行地理编码。

已识别子集	公开额定功率	选定容量 / 披露范围
9项	18MW	72.70 / 72.28-72.70MWh

公开项目所在地与市场指标的并列展示，不代表淘科当时依据这些指标进行选址，也不推断其内部投资逻辑。

来源A：taoke-case；taoke-operation；taoke-latest；taoke-jp-fund2。项目/费率正文和动态表已于2026-10-07核对；字段定位与哈希见项目/费用数据。

九座电站，各有自己的阶段

PROJECT-LEVEL EVIDENCE · 状态不能跨站继承

编号 / 项目	Area B	MW / MWh A	公开阶段 A	接入日期 A
1 岐阜县各务原市②号2MW蓄电所	中部	2 / 8.14	投运；市场入市未明确	2026-07-07
2 爱知县丰川市2MW蓄电所	中部	2 / 8.00	一次入市已披露	日期未披露
3 岐阜县各务原市自主投资示范站	中部	2 / 8.00	一次入市已披露	日期未披露
4 千叶县成田市2MW蓄电所	东京	2 / 8.14	投运；市场入市未明确	2026-09-15
5 福岛县须贺川市2MW蓄电所	东北	2 / 8.14	投运；市场入市未明确	2026-09-18
6 兵库县神户市2MW蓄电所	关西	2 / 8.14	投运；市场入市未明确	2026-09-18
7 熊本县菊池市2MW蓄电所	九州	2 / 8.14	投运；市场入市未明确	2026-09-18
8 鸟取县鸟取市2MW蓄电所	中国	2 / 8.00	投运；市场入市未明确	2026-09-24 受电
9 栃木县小山市东野田2MW蓄电所	东京	2 / 8.00	一次入市已披露	日期未披露

确定性汇总：明确JEPX参与2项；明确一次资格2项；明确一次实际入市3项。资格与入市分别统计，未拿到独立成交/供出/结算流水。“未披露”不等于“未参与”。

中日容量差异：福岛须贺川、兵库神户、熊本菊池中文均8.14MWh，日文均8MWh；保留中文精确披露为选定口径，未证明日文是否取整，不平均成8.07。时长=MWh/MW，分别4.07h或4.00h，属于B派生。

业务角色同时保留：丰川SPC共同投资、各务原示范站自主投资、成田交钥匙销售、其他命名基金项目。中国Chugoku不在P0五区域快照中，网页明确未覆盖；其余地区并列展示同一2MW/8.14MWh模型结果，不按每站规格缩放。

来源A：taoke-case；taoke-operation；taoke-jp-operation；taoke-latest；taoke-jp-fund1；taoke-jp-fund2。项目/费率正文和动态表已于2026-10-07核对；字段定位与哈希见项目/费用数据。

成本边界：官方费率与假设

GROSS-TO-NET · A公开事实 / B模型扣减 / C研究选择

Spot Gross Arbitrage = 卖电收入 - 买电支出。88%效率已经体现在充放电能量与价格结算中，不能再把买电或损耗当新增费用。成本变化只对冻结调度扣费，未按net重新优化；无行动现货参考为0。

成本	证据与正式处理
JEPX按量或定额	A：FY2024/25/26按量0.03JPY/kWh，或100万JPY/月，税前。C：计费选择、单站分摊和未取得的会员实际合同。
容量手续费	A：FY2026为0.06JPY/ΔkW·30min。C：延续v2对CY2026 YTD统一费率；改值变为自定义C。
衰减代理	C：每电网侧放电kWh的演示代理，不是电池寿命或淘科替换成本。
聚合 / 网络 / 其他	C：聚合按正毛机会百分比；网络按进口kWh代理；其他按历史日额度。均非实际项目账单。
激活与SOC恢复	默认Not Modelled；用户可显式启用C费用额度，仍不代表建立真实激活轨迹模型。

C演示情景	衰减 JPY/kWh	聚合 %	网络 JPY/kWh	其他 JPY/日
Low-cost	1	0	0.0	0
Base	2	5	0.5	1,000
High-cost	4	10	1.0	3,000

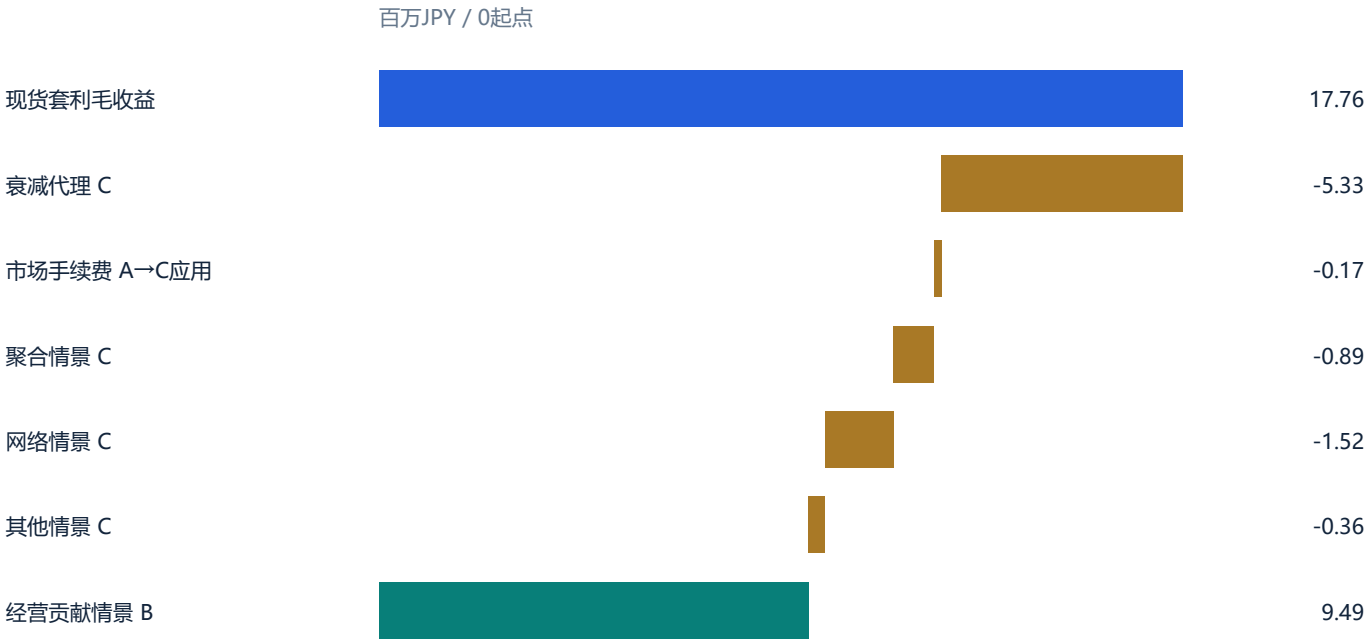
默认选官方按量计费，买卖电量合计扣费；定额选项对覆盖的自然月计整月，包括仅5天的10月，再乘可编辑C分摊比例。低/基准/高仅是演示，不称行业区间或淘科真实成本。

来源A：jepx-fee；eprx-fee。项目/费率正文和动态表已于2026-10-07核对；字段定位与哈希见项目/费用数据。

17.76百万机会，不等于利润

SPOT WATERFALL · 中部2025 / 365天 / 同一已知价调度

B基线：卖电收入42.67 - 买电支出24.90 = gross 17.76百万JPY。C基准演示：衰减2、聚合5%、网络0.5、其他1000JPY/日；官方按量费0.03为计费选项。



C成本情景	毛机会 百万JPY	列示成本	经营贡献	贡献率
Low-cost	17.76	2.84	14.93	84.0%
Base	17.76	8.27	9.49	53.4%
High-cost	17.76	16.74	1.02	5.7%

基准最大可承受衰减代理：5.557JPY/放电kWh；最大聚合比例：58.42%。两者均是其他成本固定时的总阈值，不是还能额外增加的成本，也不是项目经济寿命。

基准经营贡献换算4,744,496JPY/MW-year、1,165,724JPY/MWh-year。2025为完整365天；名义分母固定2MW和8.14MWh。经营贡献不是净利润，仍缺实际固定、税务和资本费用。

经营贡献：先保留资源竞争

COMBINED BRIDGE · 中部2026 YTD / 278天 / 同一1MW预留

所有成本基数来自原v2连续LP重新算出的同一调度。12,510次求解逐日gross与原frontier差异为0JPY；新增电量资产独立保存，不改原payload。首尾SOC50%，预留1MW，现货可用1MW；容量价3、付费12h、交付65%均为C。

同一资源分配 / 百万JPY	Spot	Capacity	合计
毛机会	14.71	13.01	27.72
列示成本	5.57	0.91	6.48
Base经营贡献	9.14	12.10	21.24

C演示成本	Low	Base	High
经营贡献 百万JPY	25.62	21.24	14.85
同成本0MW基线增量	8.41	8.44	8.75

Base同成本0MW现货贡献=12.80百万JPY；资源竞争调整后增量=8.44百万JPY。Lost spot gross=4.65百万JPY。容量盈亏平衡价=0.952JPY/ΔkW·30min；它同时补偿现货net机会成本与列示容量费用。

U = r×1000×付费h×2×天数×交付比例。容量平衡价=(spot net(0)-spot net(r)+容量手续费+显式激活额度) / [U×(1-聚合比例)]。U=0或聚合比例=100%时不适用；0MW不产生容量收入/费用。

Base贡献率76.6%；尺度换算13,944,103JPY/MW-year、3,426,070JPY/MWh-year，乘365/278只是历史尺度比较，不能称全年预测。成本变化不撤销历史亏损或改变原信息集。

激活能量与SOC恢复默认Not Modelled，手动额度只能作为研究预留费用；不证明响应合规或实际激活结算。偏差/罚金、CAPEX、融资、固定运维、土地、保险与税务未纳入，因此合并经营贡献不是项目净收益或IRR。

来源A：eprx-fee；jepx-fee。项目/费率正文和动态表已于2026-10-07核对；字段定位与哈希见项目/费用数据。

下一步：需要实际运营与成本

LIMITATIONS & NEXT RESEARCH QUESTIONS · P0与P1均已完成

已完成 / 可复算	走向真实项目仍缺
六项P0：结构、回放、策略、风险、资源与规则	带历史发布/修订版本的信息集，多年份稳定性
九个命名项目的自身证据、状态与区域并列	②号等同城项目的唯一资产编号，容量披露差异确认
按量/定额费用与Low/Base/High经营贡献	实际会员合同、聚合账单、网络电量/容量费用及分摊
同一reserve资源竞争后的成本桥与平衡价	投标/约定/交付/激活轨迹、恢复、偏差和处罚
历史金额的MW-year/MWh-year尺度比较	CAPEX、寿命曲线、固定运维、资本结构、税务与融资

有数据以后才回答的问题

1. 用唯一站点编号核对每座电站的市场入市、MW/MWh工程验收值；补齐项目公开地址与接入合同后再确定坐标和属地边界。当前地图只做区域示意，不推断选址动机。

2. 用真实交易/费用明细替换C成本；同时取得激活与恢复数据，按net重新优化而非只对冻结gross计划扣费，研究不参与和资源重配的选择。

3. 取得项目CAPEX、固定运维、衰减寿命、融资、税务和现金流时序后，才进入项目经济性和IRR；当前经营贡献不能作为IRR输入的完整利润。

复算、回归与保护

新research-lab-v2-1.ipynb、项目dataset、源/字段映射、费用CSV、成本基数、公式与测试独立保存。v1/v2报告、Notebook、ZIP和价格/预测/frontier正式payload逐字节保护。验收链包括原22测试+21项P1测试、真实Chrome桌面/移动交互、同网址部署回执和独立干净解压复算。

保留的技术边界：80格DP和连续LP分别比较自身基线；静态headroom非完整响应验证；正价LP不自动适用于负价；历史风险重采样非未来分布；10月仅5天。所有未知成本与计费应用均标C。